

複合圖形Area

L形 · T形 · 分割法 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》4下A冊 單元七 (續)

SSPA 關聯 : ● 高頻 複合圖形係呈分試幾何壓軸題常見題型

Prerequisites : L11 Area入門 · L12 Square/RectangleArea公式

Lesson Objectives : ❶ 用分割法求複合圖形Area ❷ 用填補法求Area ❸ 分辨L形/T形/凸形 ❹ 正確標註各部分尺寸

核心Trap : □ T37 分割後漏計某部分 · T38 重疊部分雙重計算 · T39 尺寸標錯

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	Rectangle長 10 cm · 闊 6 cm · Area = ?		
2	Square邊長 8 cm · Area = ?		
3	兩個Rectangle : A長6cm闊4cm · B長5cm闊3cm · 兩個總Area = ?		
4	下面「L形」可以切成幾個Rectangle ?		
5	一個大Rectangle (10cm×8cm) 中間挖去一個小Rectangle (4cm×3cm) · 剩下Area = ?		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

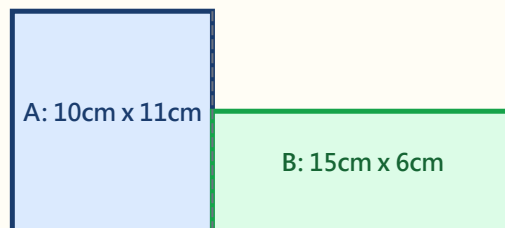
知識點一：分割法 (切割法)

- ① 核心思路：將複合圖形切成幾個簡單圖形 (Rectangle/Square) → 分別求Area → 相加
- ② 分割要訣：沿虛線切成幾塊，確保每塊都是Rectangle或Square
- ③ 標尺寸：每切一塊，必須標出該塊的長和闊 (可能要用Subtraction求出！)
- ④ L形 = 兩個Rectangle拼成。T形 = 兩個Rectangle拼成。

知識點二：填補法

- ① 核心思路：用大RectangleArea – 挖去的部分
- ② 適合有「洞」或「缺口」的圖形
- ③ 步驟：想像完整大Rectangle → 計大Area → 減去挖去部分的Area
- ④ 分割法 vs 填補法：邊個簡單用邊個！一題可以有兩種解法

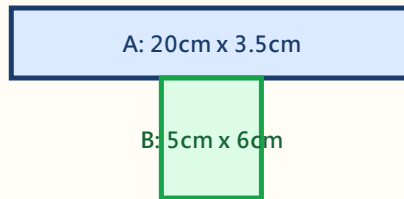
例1



求下面L形的Area (分割法) :

$$\text{總Area} = A + B = 110 + 90 = 200 \text{ cm}^2$$

例2



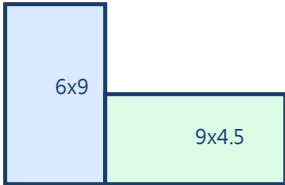
求下面T形的Area：
(圖中數字為示意，實際Question會標註尺寸)

⚠ 最致命Trap：分割後漏咗用Subtraction求未知尺寸！例：L形豎直部分長11cm，總長16cm → 橫向部分長 = $16 - 11 = 5\text{cm}$ 。呢步漏咗 = 全題錯！

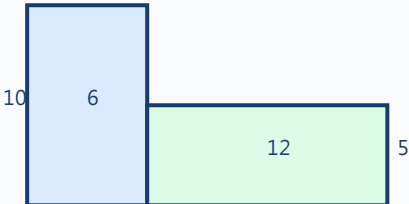
⚠ 重疊Trap：分割時兩塊有冇重疊？要確保切線清晰，每塊獨立、唔重疊。

三、Tiered Practice (20 min)

🌱 Foundation Tier (All Must Complete, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	L形由兩個Rectangle組成：A：長8cm闊3cm，B：長5cm闊4cm。總Area = ?	🌱	
7	下面L形，用分割法求Area (所有尺寸單位：cm)：  (cm²? 提示：上面54)	🌱	
8	T形：上面橫條10cm×3cm，下面豎條4cm×6cm。總Area = ?	🌱	

🌿 Intermediate Tier (👤🚀 Optional, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
9	求下面L形的Area。尺寸標在圖上 (cm)：  A=6x10=? B=12x5=? Total=?	🌿	
10	一個大Rectangle (12cm×10cm)，左上角切去一個4cm×3cm的小Rectangle。剩下Area = ?	🌿	

11	「凸」字形：下半部 $8\text{cm} \times 5\text{cm}$ ，上半部 $4\text{cm} \times 4\text{cm}$ 。用分割法求總Area。		
----	---	--	--

 Challenge Tier ( Optional，共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	求下面開洞圖形的Area (大Rectangle $10\text{cm} \times 8\text{cm}$ ，中間開一個 $4\text{cm} \times 4\text{cm}$ 的Square洞) : 		
13	「十」字形：橫條 $20\text{cm} \times 4\text{cm}$ ，豎條 $4\text{cm} \times 16\text{cm}$ 。(重疊部分 $4\text{cm} \times 4\text{cm}$ 要小心唔好計兩次！) 總Area = ?		
14	一個複雜L形：豎直部分 $12\text{cm} \times 4\text{cm}$ ，底部橫向部分 $10\text{cm} \times 5\text{cm}$ ，但豎直部分的底部和橫向部分重疊了 $5\text{cm} \times 4\text{cm}$ 。問：實際總Area = ?		

 終極挑戰 ( Optional，共 1 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
15	一張Rectangle紙 ($20\text{cm} \times 15\text{cm}$)，四個角各剪去一個邊長 3cm 的Square。剩下的「八角形」Area = ? Perimeter = ? (提示：Perimeter冇變！)		

四、Word Problems (12 min) (SSPA 文字題)

例3

一個L形花園，由兩個Rectangle組成：一個 $8\text{m} \times 5\text{m}$ ，另一個 $6\text{m} \times 4\text{m}$ 。花園總Area = ? m^2 。

#	Question	Difficulty	Answer Area
16	一個L形客廳，RectangleA= $6\text{m} \times 4\text{m}$ ，RectangleB= $5\text{m} \times 3\text{m}$ 。總Area= ? 要鋪地氈 (每平方米\$80)，總費用= ?		
17	一個「回」字形水池：外圍大Rectangle $12\text{m} \times 10\text{m}$ ，內圍小Rectangle $8\text{m} \times 6\text{m}$ 。水池部分 (邊框) 的Area = ?		
18	牆壁長 10m 高 3m 。中間有兩扇窗 (每扇 $2\text{m} \times 1.5\text{m}$)。要油漆的Area = ?		
19	一個Rectangle花園 $15\text{m} \times 10\text{m}$ 。園內有一條 1m 闊的直路橫跨整個花園。花園剩餘的種植Area = ? (兩條路？Question只講一條)		

20	用分割法和填補法分別計算：L形地皮，豎直 $10\text{m} \times 4\text{m}$ ，橫向 $8\text{m} \times 5\text{m}$ 。兩種方法答案一致嗎？		
----	---	--	--

五、Homework（課後完成）

Foundation (Required)（共 6 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	L形（兩個Rectangle）：A= $7\text{cm} \times 4\text{cm}$ + B= $6\text{cm} \times 3\text{cm}$ 。總Area = ？		
H2	T形：上橫= $8\text{cm} \times 3\text{cm}$ ，下豎= $4\text{cm} \times 5\text{cm}$ 。總Area = ？		
H3	大Rectangle $10\text{cm} \times 8\text{cm}$ ，切去右上角 $4\text{cm} \times 3\text{cm}$ 。剩下Area = ？		
H4	一個「凸」形：下半 $9\text{cm} \times 4\text{cm}$ ，上半 $5\text{cm} \times 3\text{cm}$ 。總Area = ？		
H5	複合圖形由三個Square組成（邊長各 3cm 、 4cm 、 5cm ，不相疊）。總Area = ？		
H6	Rectangle $15\text{cm} \times 10\text{cm}$ ，中間挖去一個Rectangle洞 $7\text{cm} \times 4\text{cm}$ 。剩下Area = ？		

Advanced (Optional)（共 2 題， Optional）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H7	求下面圖形的Area：由一個Rectangle（ $20\text{cm} \times 8\text{cm}$ ）和兩個Square（邊長 6cm ，各在Rectangle兩端上方）組成的「凹」字形。		
H8	用 $12\text{cm} \times 9\text{cm}$ 的紙，四個角各剪去邊長 2cm 的Square。求剩餘Area和新圖形的Perimeter。		

六、Common Error Summary（8 min）

☒ Self Check（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 基礎題

☐ 我能夠挑戰 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 基礎題（100%正確）

☐ 挑戰 進階題（80%+正確）

□ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error (⚠ Trap)	Correct Approach (✅)
1	分割後尺寸計算錯誤：唔識用Subtraction求未知邊	總長 - 已知 = 未知。例：總12cm · A佔7cm → B=5cm
2	重疊部分計兩次：十字形重疊處計咗兩次	重疊部分只計一次！或有重疊時用填補法避開
3	漏計某部分：分割成三塊只加咗兩塊	逐塊編號 (A、B、C) · 加完數塊數確認齊全
4	填補法減錯：大Area - 小Area計錯數	雙重檢查Subtraction。大-小=正數。負數=計錯！
5	L形/T形方向判斷錯誤	先畫草圖 · 標尺寸。確認每塊的長和闊方向正確
6	單位忘記統一：cm同m混用	全部轉同一單位先計！m轉cm×100
7	複雜圖形亂咗手腳：一次過計	分步驟：①畫切線②標每塊尺寸③分別計④加總。急唔黎！

🧠 **Mnemonic**：「複合圖形唔使驚，畫條切線分開佢。每塊長闊要標清，各自Area再相加。有窿就用填補法，大減小就係答案。」

七、4-Step Problem Solving

1

畫切線

在複合圖形上畫虛線，切成幾個簡單Rectangle/Square。標A、B、C。

2

標尺寸

每塊標長和闊。未知尺寸用Subtraction求：總長-已知=未知。

3

計Area

$A=l_1 \times w_1$, $B=l_2 \times w_2$, ...逐一計算。細心乘，唔好急。

4

加總

總Area=A+B+C... (分割法) 或 大Area-挖去 (填補法)。驗單位！

附錄：考後加強練習 (S1-S4)

#	Question	答案
S1	L形由兩個Rectangle組成：A=12m×4m · B=8m×5m (左邊對齊)。求總Area。	48+40=88m ²
S2	T形地皮：上方 10m×3m · 下方 4m×6m (置中)。求總Area。	30+24=54m ²
S3	一個Rectangle 15m×10m · 中央挖去一個 5m×4m 的小Rectangle。剩餘Area = ?	150-20=130m ²
S4	一個Square邊長 12 cm · 四角各剪去一個邊長 2 cm 的小Square。剩餘Area = ?	144-4×4=144-16=128cm ²

🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「複合圖形Area」。重點：① 用分割法求複合圖形Area ② 用填補法求Area ③ 分辨L形/T形/凸形 ④ 正確標註各部分尺寸。

最易錯嘅 3 個Trap：留意老師圈出嘅TrapQuestion

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「複合圖形Area」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號： Challenge Tier 17-21

□ LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. ° · LF-P4-上-L13

 Related Topics : L03 Parallelogram與TriangleArea · L04 Trapezoid多邊形Area · L05 AreaTrap專項